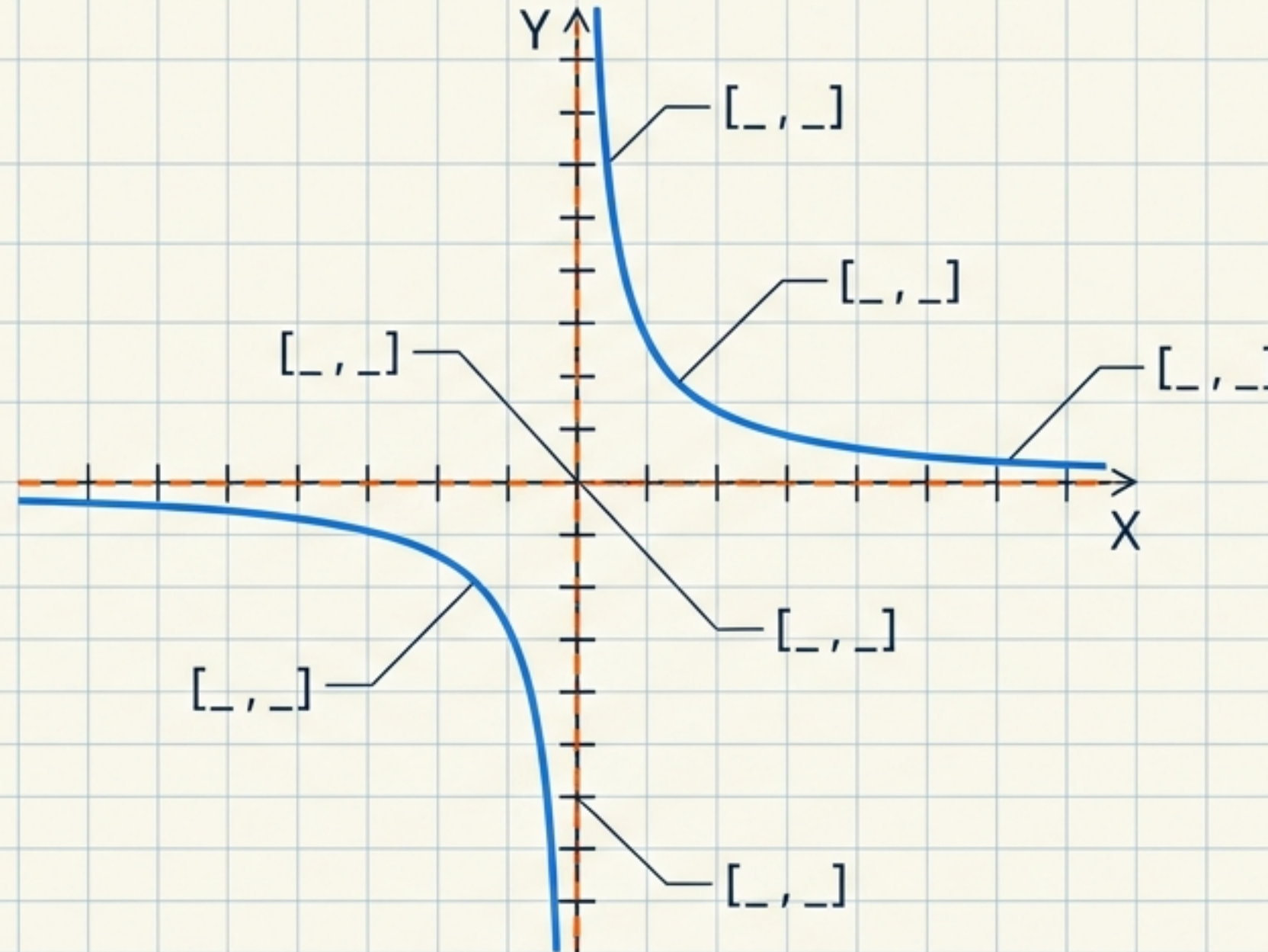
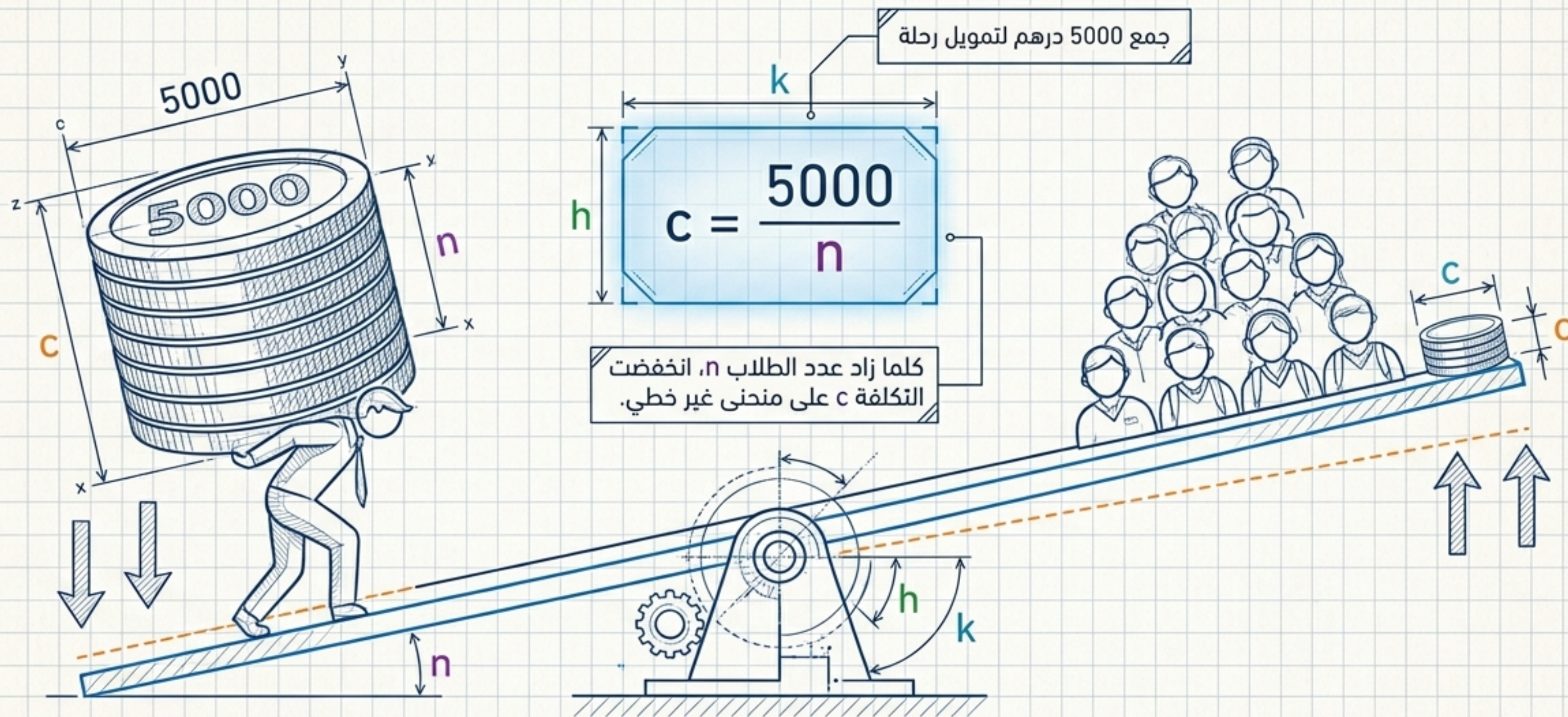


تمثيل دوال المقلوب بيانياً

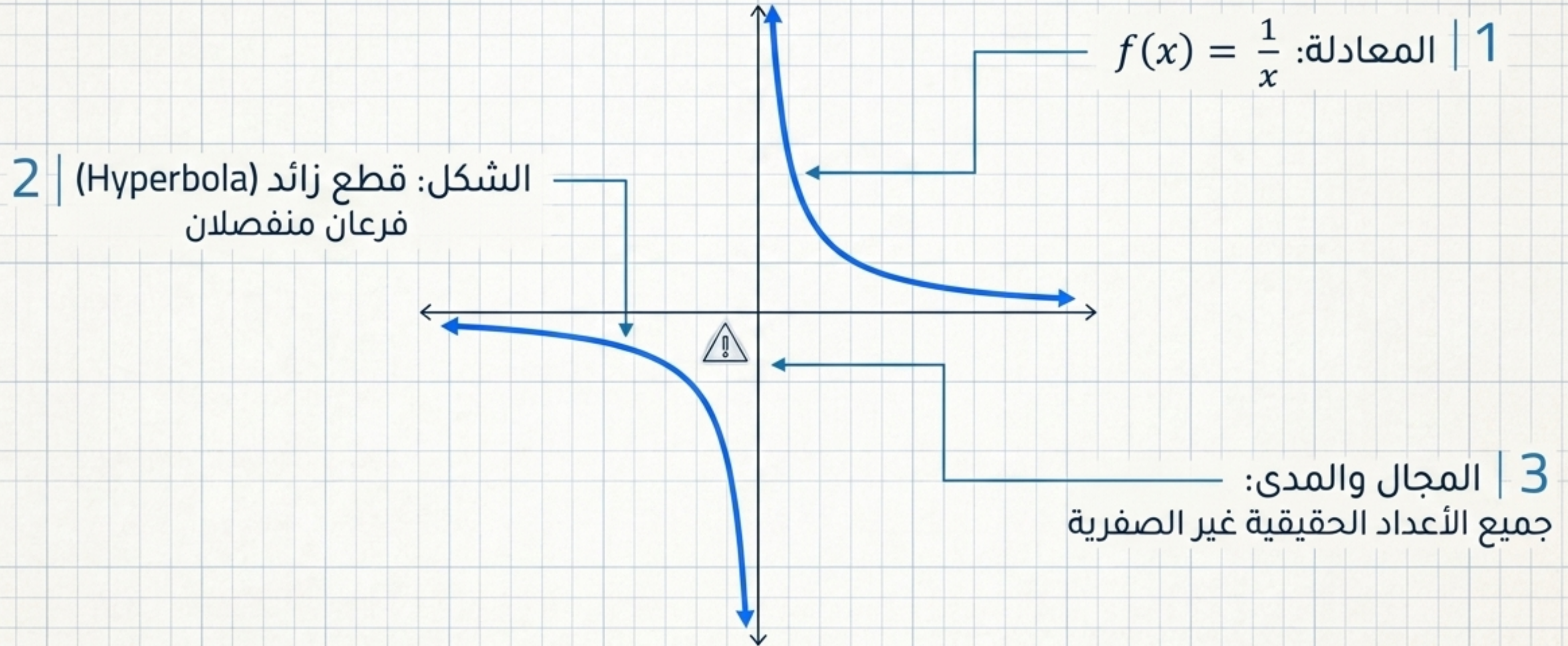
المخطط الهندسي: دليل مرئي شامل للخصائص والتحويلات



العلاقة العكسية: رياضيات التكلفة والمشاركة



الهيكل الأساسي: الدالة الرئيسية (Parent Function)

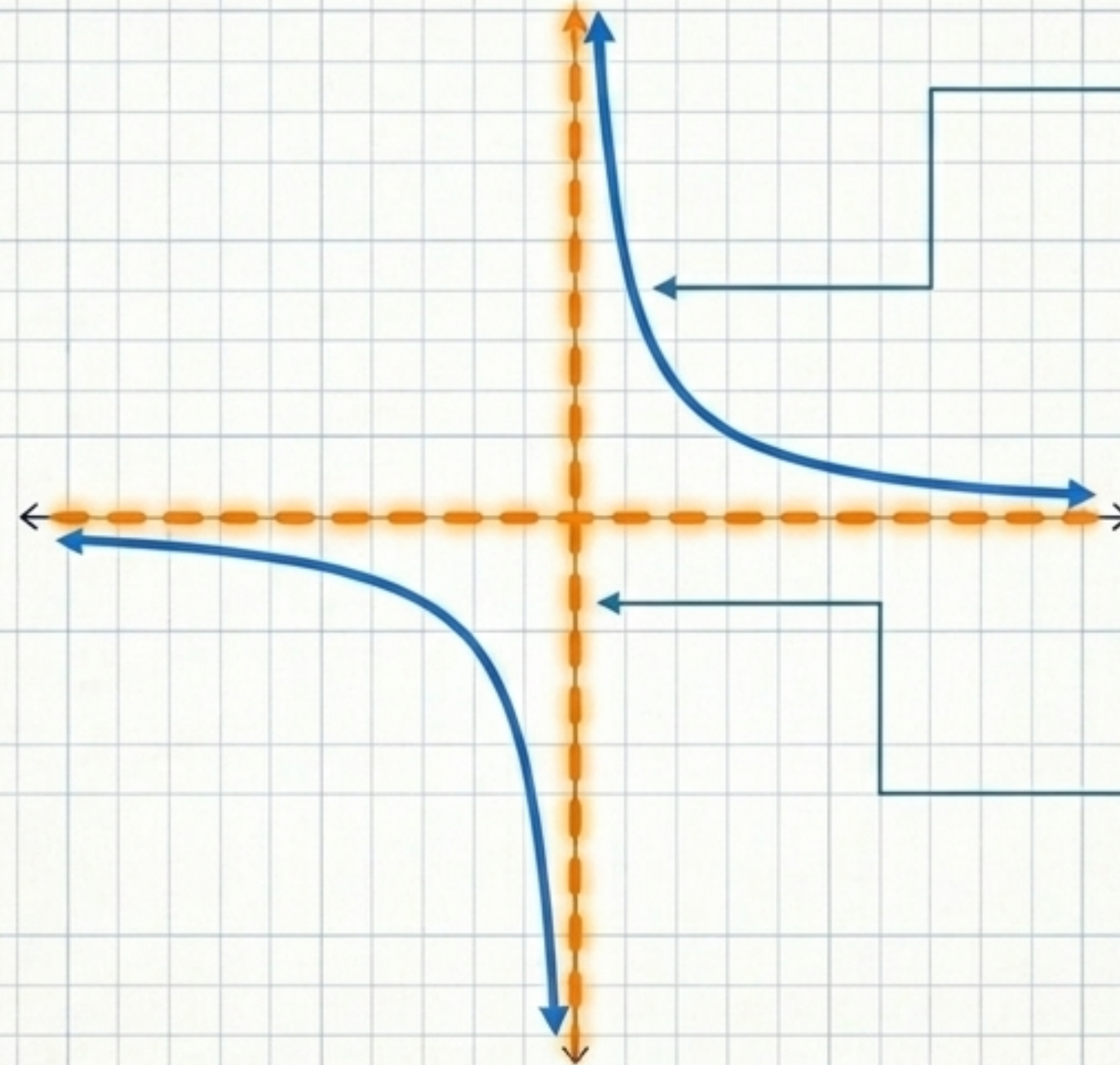


الجدران غير المرئية: خطوط التقارب (Asymptotes)



غير معرف $\rightarrow \frac{1}{0}$

خط التقارب هو مستقيم يقترب منه التمثيل البياني للدالة إلى المالانهاية ولكنه لا يقطعه أبدًا.



خط التقارب الرأسي ($x = 0$).
يعكس القيود على المجال.

خط التقارب الأفقي ($y = 0$).
يعكس القيود على المدى.

العثور على "نقطة الكسر": القيود على المجال

كيف نحدد القيمة التي تجعل الدالة غير معرّفة؟

الخطوة 1: العزل

$$f(x) = \frac{3}{(2x + 5)}$$

استهدف المقام فقط.

الخطوة 2: المعادلة الصفريّة

$$2x + 5 = 0$$

افتراض أن المقام يساوي صفرًا.

الخطوة 3: الحل

$$2x = -5 \rightarrow x = -2.5$$

حل المعادلة لإيجاد x .

المجال: جميع الأعداد الحقيقية ما عدا $x = -2.5$

لوحة التحكم: محرك التحويلات (Transformation Engine)

المتغير a (الاتجاه والشكل)
يتحكم في التمدد، الانضغاط،
والانعكاس.

المتغير k (الإزاحة الرأسية)
يحرك الجدار الرأسي (خط التقارب).
يغير المجال.

$$f(x) = \frac{a}{(x - h)} + k$$

المتغير h (الإزاحة الأفقية)
يحرك الجدار الرأسي (خط التقارب الرأسي).
يغير المجال.

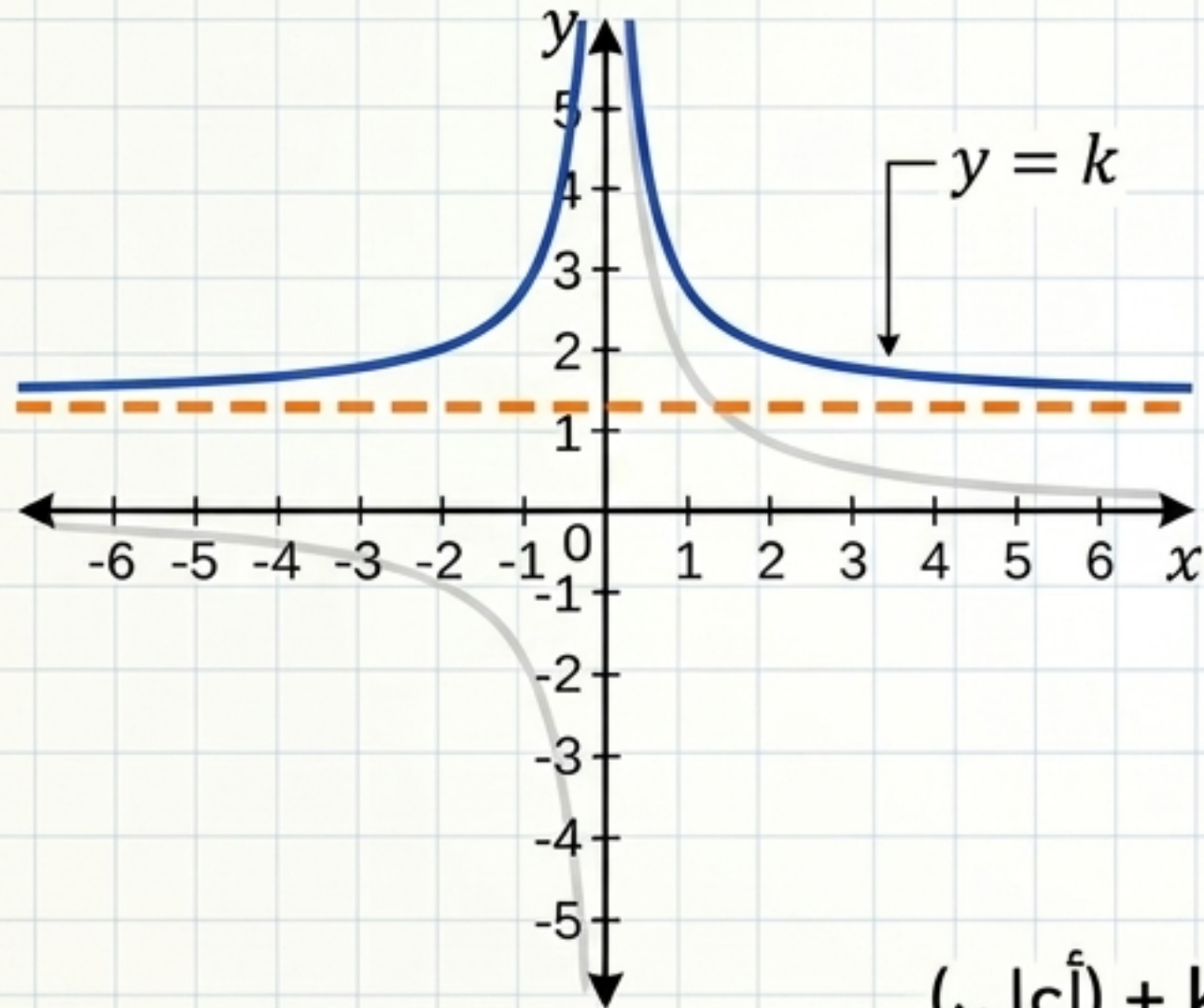
المتغير k (الإزاحة الرأسية)
يحرك الجدار الأفقي (خط التقارب الأفقي).
يغير المدى.

Pro Tip

⚠ انتبه: إشارة h في المعادلة معكوسة لحركتها الفعلية!

إعادة ضبط الشبكة: الإزاحة (k و h)

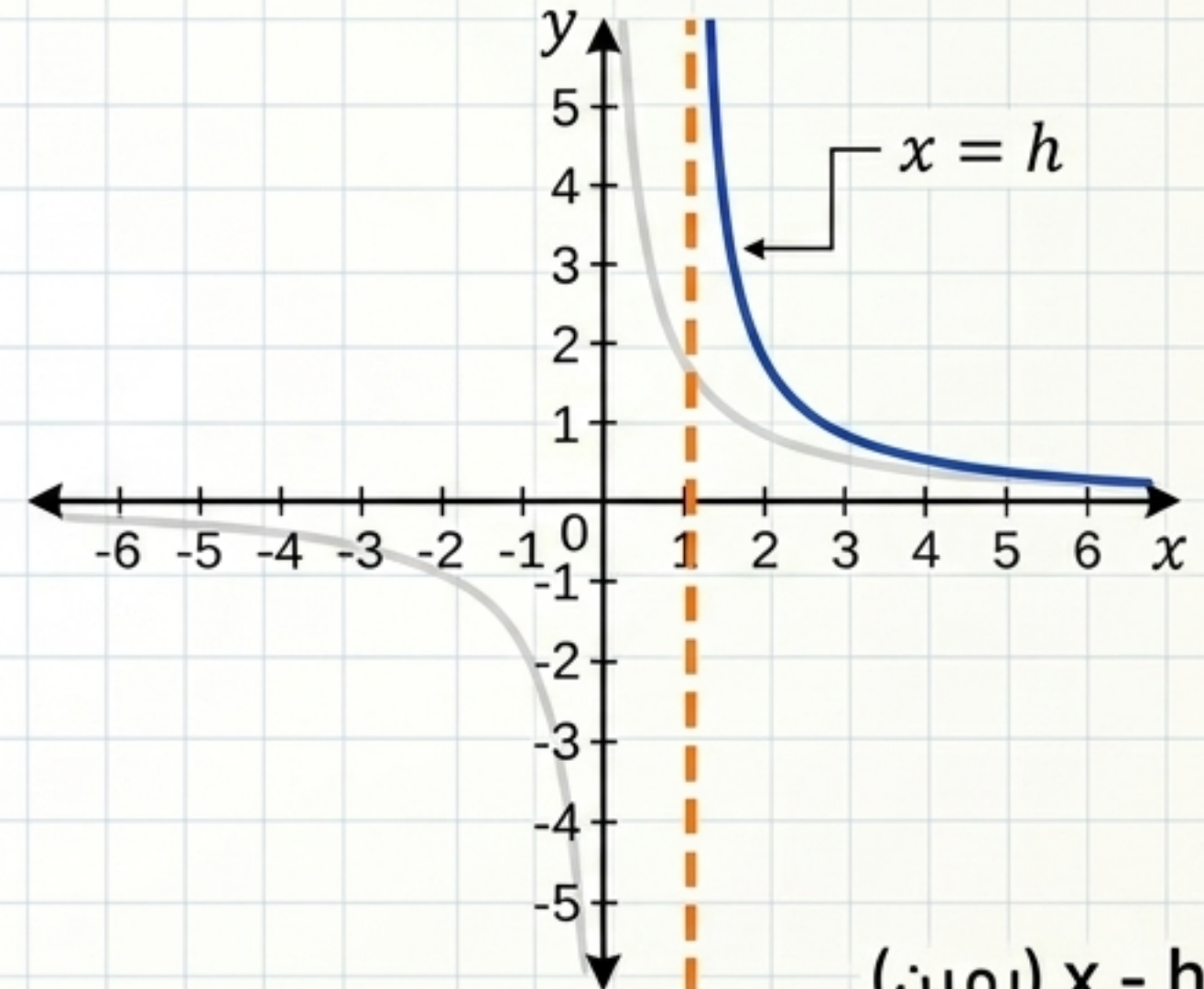
الإزاحة الرأسية (k)



- $+k$ (أعلى)
- $-k$ (أسفل)

• التأثير: $y = k$ هو خط التقارب الأفقي الجديد.

الإزاحة الأفقية (h)



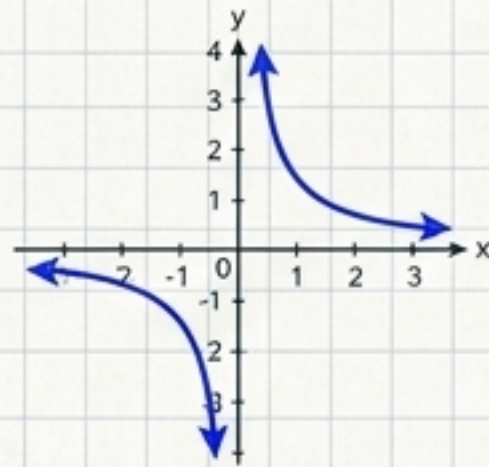
- $x - h$ (يمين)
- $x + h$ (يسار)

• التأثير: $x = h$ هو خط التقارب الرأسي الجديد.

مصفوفة المتغير a : التمدد، الانضغاط، والانعكاس

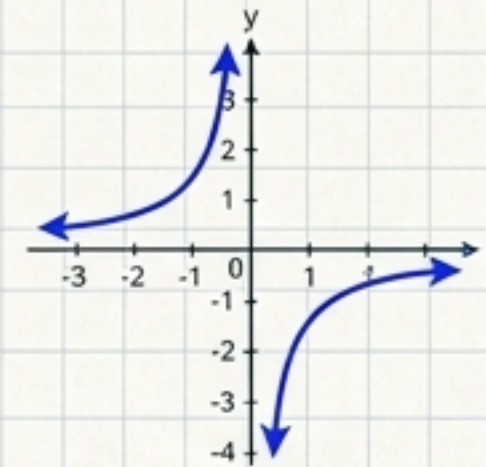
الاتجاه (الإشارة)

$$a > 0$$



الاتجاه الطبيعي

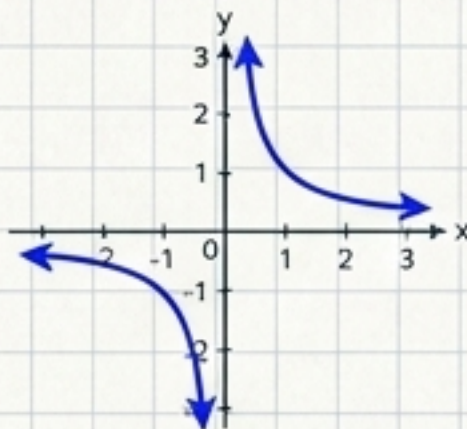
$$a < 0$$



انعكاس حول
المحور الأفقي

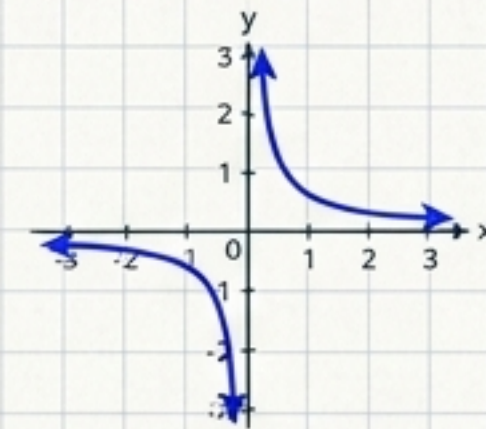
الشكل (القيمة المطلقة)

$$|a| > 1$$



تمدد رأسي
(يمتد بعيداً)

$$0 < |a| < 1$$

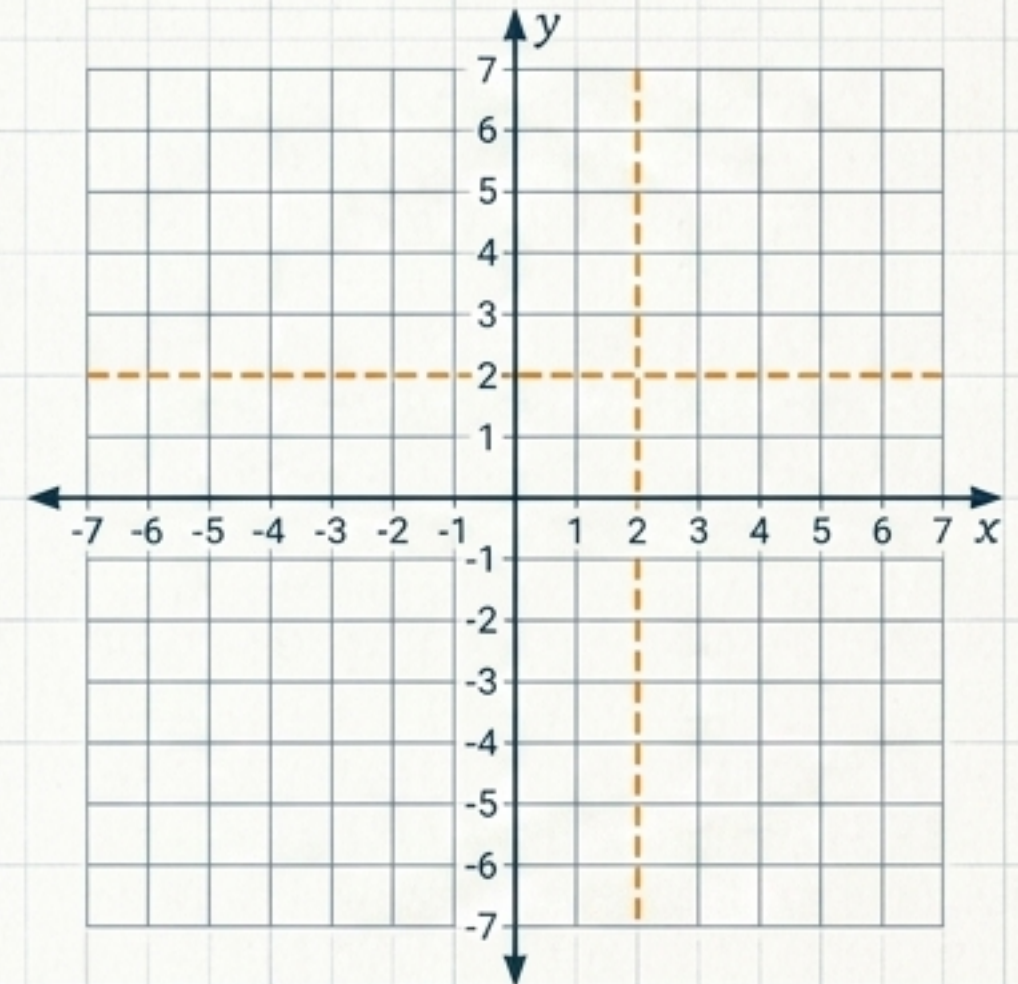


انضغاط رأسي
(يقترّب من المركز)

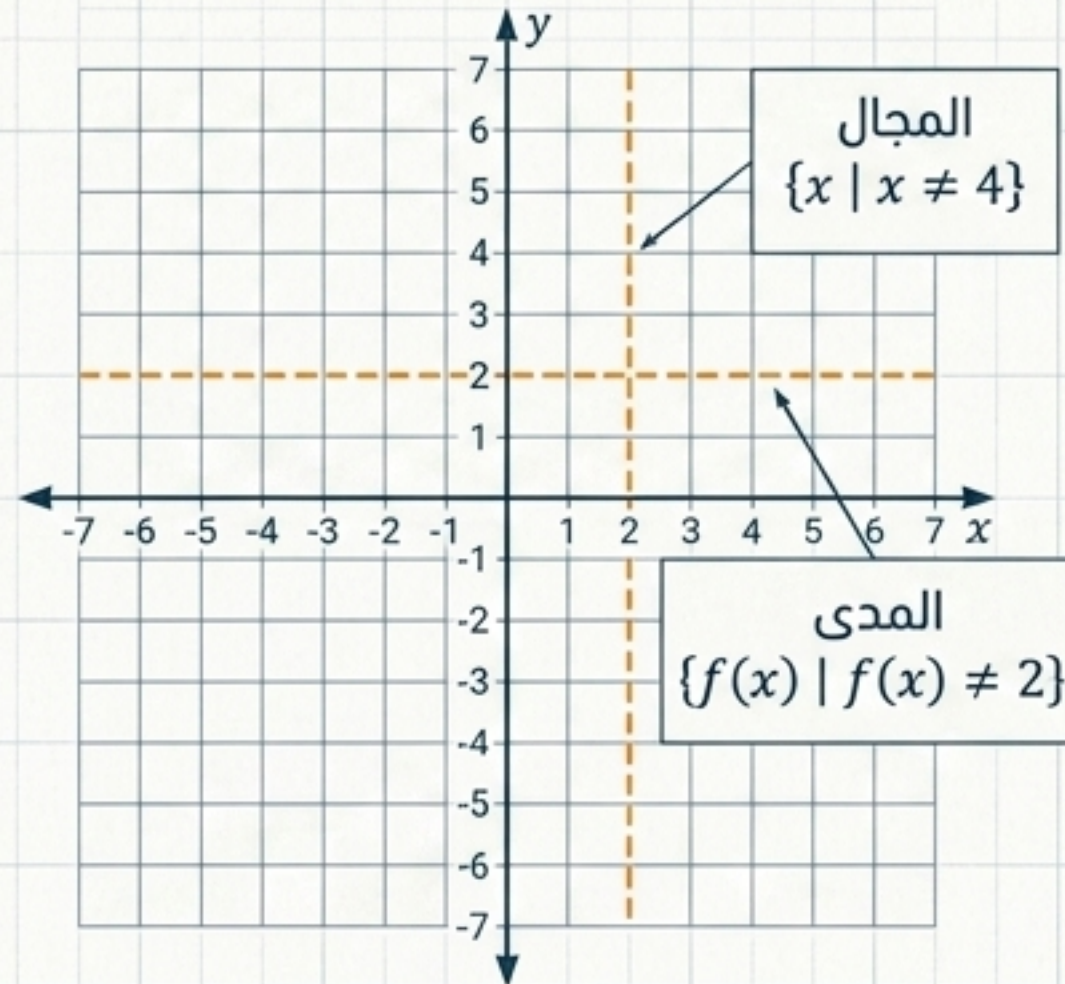
التنفيذ العملي: بناء المخطط (مثال 1)

$$f(x) = \frac{2}{x-4} + 2$$

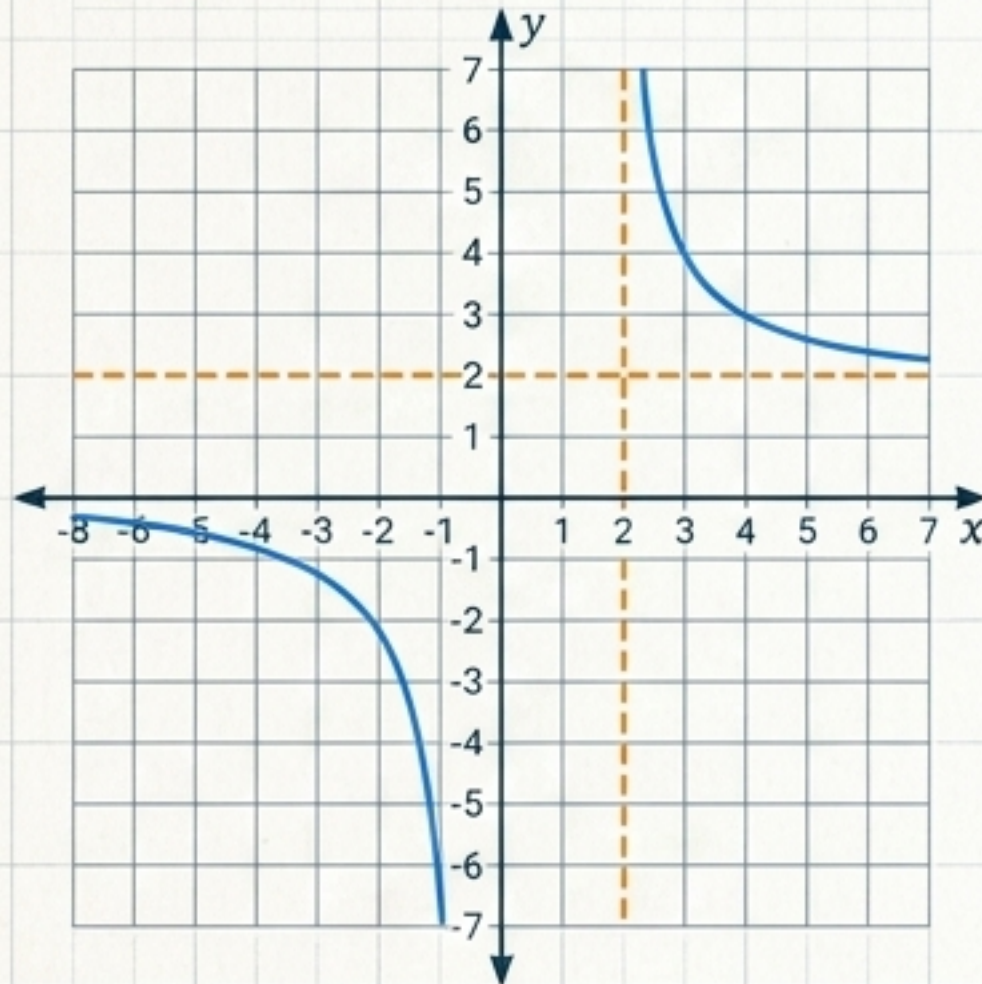
1. بناء الجدران



2. تحديد المعالم



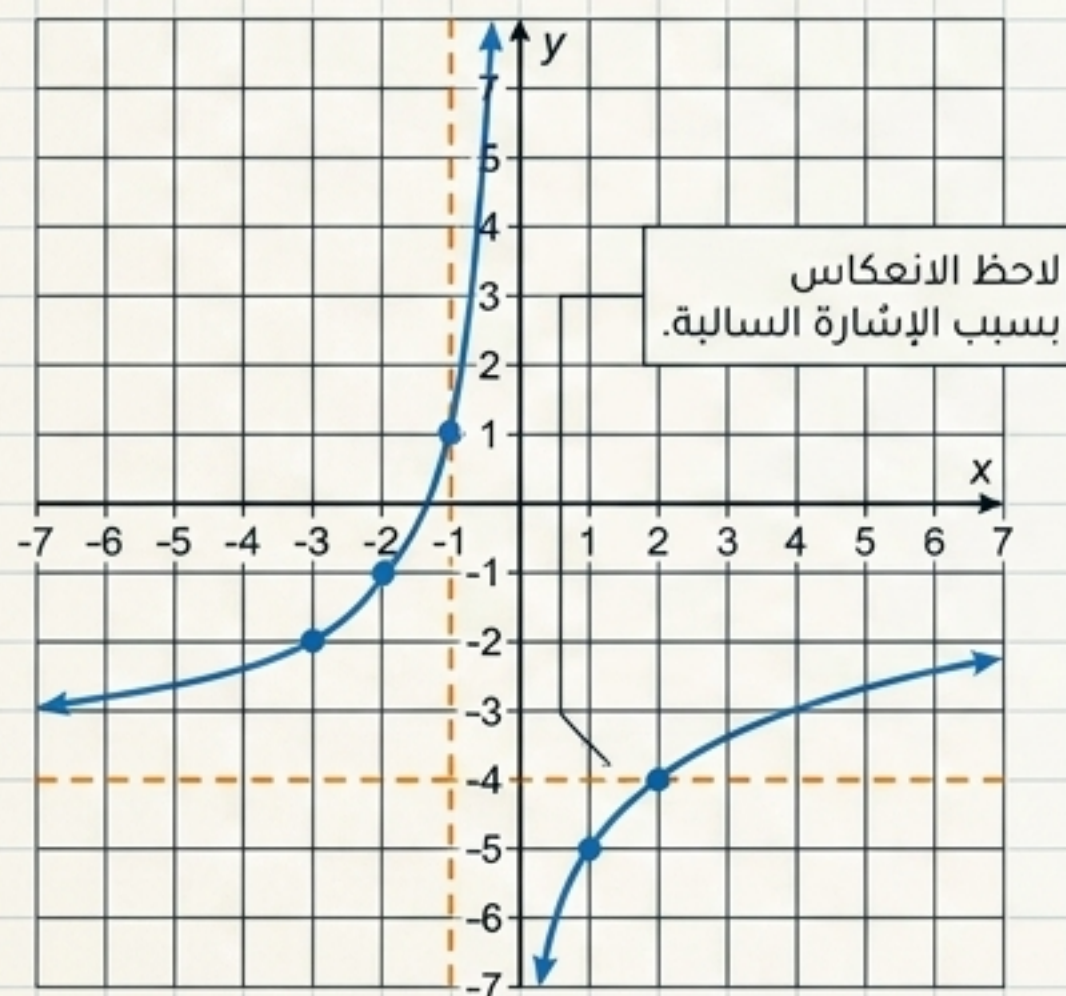
3. رسم الفروع



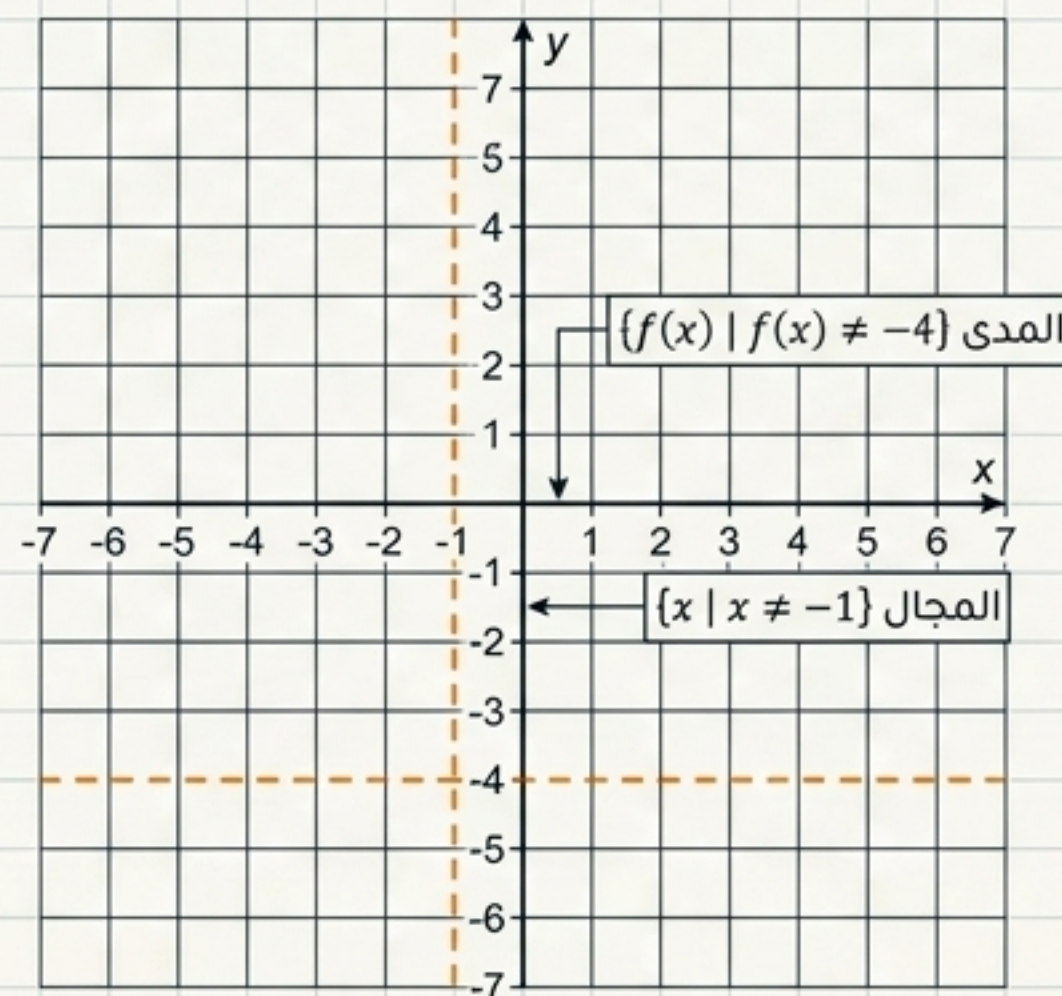
التنفيذ العملي: تأثير الانعكاس (مثال 2)

$$f(x) = \frac{-3}{x+1} - 4$$

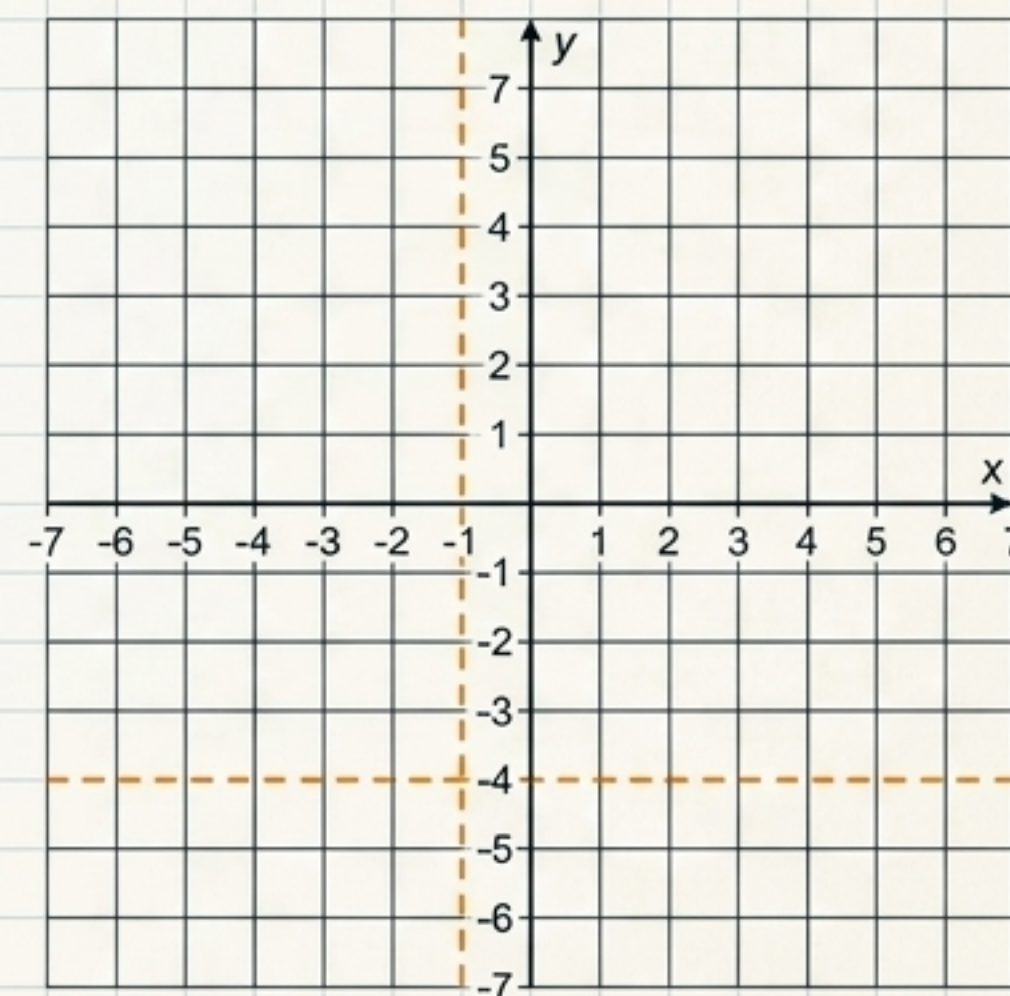
3. رسم الفروع (انعكاس)



2. المعالم



1. الجدران الجديدة



دوال المقلوب في العالم المادي (تطبيقات حياتية)



الفيزياء (البيسبول)

$$t = \frac{18.4}{r}$$

الزمن / السرعة.

المسافة 18.4m ثابتة نحو القاعدة الرئيسية.

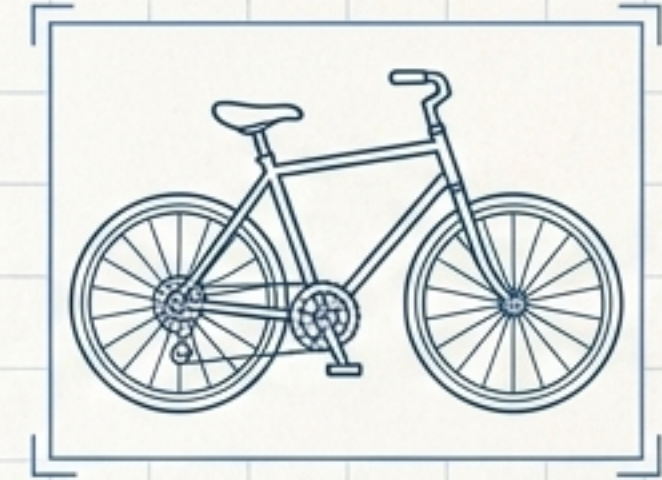


الكيمياء (التمثيل بالنماذج)

$$v = \frac{200}{d}$$

الحجم / الكثافة.

كتلة السائل 200g ثابتة.



الرياضة (قيادة الدراجات)

$$d = \frac{5000}{m}$$

الأيام / المسافة.

لا يمكن أن يكون الزمن سالبًا، لذا نستخدم الفرع الموجب فقط.

الفحص التشخيصي: أوجد الدالة المختلفة

$$f(x) = \frac{3}{x+1}$$

$$g(x) = \frac{x+2}{x^2+1}$$

$$h(x) = \frac{5}{x^2+2x+1}$$

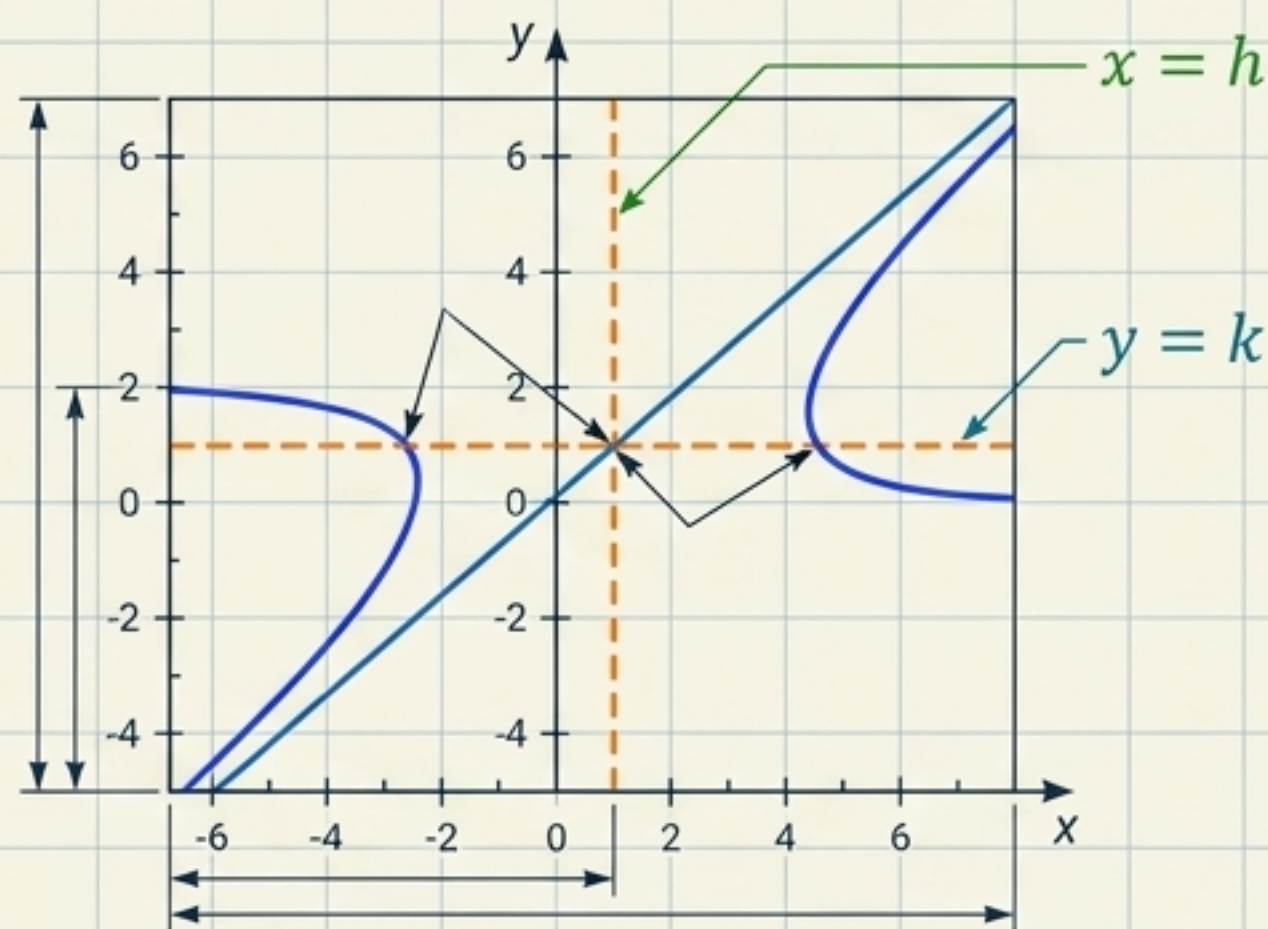
$$j(x) = \frac{20}{x-7}$$

الدالة $g(x)$ هي الوحيدة التي
تمتلك مجالاً يشمل جميع
الأعداد الحقيقية (لا يوجد خط
تقارب رأسي لأن x^2+1 لا يمكن
أن يساوي صفراً في الأعداد
الحقيقية).

الملخص الشامل: المخطط الهندسي لدوال المقلوب

$$f(x) = \frac{a}{x - h} + k$$

k (أزرق): إزاحة رأسية h (أخضر): إزاحة أفقية a (بنفسجي): شكل/انعكاس



القواعد الثابتة

- خط التقارب الرأسي: $x = h$
- خط التقارب الأفقي: $y = k$
- المجال: $x \neq h$
- المدى: $f(x) \neq k$